Preguntas finales hashing

1. La DE
    a. es un parámetro de eficiencia en cualquier tipo de hashing
    b. **es un parámetro de eficiencia sólo para un tipo de hashing**
    c. permite detectar si la cantidad de espacio libre en el archivo puede crecer
    d. permite detectar si la cantidad de elemetnos del archivo puede crecer
    e. algunas
    f. ninguna

    *La **densidad de empaquetamiento (DE)** mide cuán lleno está un archivo respecto a su capacidad total.*

    *Este parámetro **solo tiene sentido en hashing estático**, donde el número de cubetas es fijo.*

    En hashing dinámico (como extensible o lineal), la estructura se adapta, y la DE pierde relevancia como métrica de eficiencia.

    *Por eso, la afirmación es verdadera **solo para un tipo de hashing**, no de forma general*
2. Si se quiere dispersar un archivo de 40 mil elementos
    a. se requiere un archivo de 40 mil cubetas
    b. se requiere un archivo de al menos 40 mil cubetas
    c. se requiere un archivo de menos de 40 mil
    d. todas
    e. algunas
    f. **ninguna**

    *La cantidad de cubetas **no tiene que coincidir ni superar ni ser menor** que la cantidad de elementos. Todo depende de la **función de dispersión**, el método de resolución de colisiones y el tipo de hashing (estático o dinámico).*
3. Si ocurrió saturación
    a. **hubo colisión**
    b. no hubo colisión
    c. pudo haber ocurrido colisión
    d. hay más de 2 claves sinónimo
    e. todas
    f. algunas
    g. ninguna

    *Cuando ocurre **saturación**, significa que el espacio calculado por la función de hash ya está ocupado por otra clave sinónima. Esto implica que **sí hubo colisión**, ya que dos o más claves comparten la misma Dirección Efectiva (DE). La saturación es una consecuencia directa de la colisión, y no puede darse sin ella.*
4. Un archivo tratado con hash estático, que tiene una densidad de empaquetamiento del 10%
    a. tiene mucha fragmentación interna
    b. tiene mucha fragmentación externa

c. presenta un nivel de colisiones bajo
d. presenta un nivel de overflow bajo
e. todas las anteriores son correctas
f. b y c son correctas
g. a y c son correctas
h. **a, c y d son correctas**
i. b, c y d son correctas

*Esta gran cantidad de espacio sin usar se conoce como **fragmentación interna**. Ocurre porque el archivo de hash asigna cubetas (o bloques) de tamaño fijo para almacenar los registros, y si estas cubetas no se llenan por completo, el espacio restante dentro de ellas es espacio perdido y no puede ser utilizado por otros registros. Por lo tanto, una densidad de empaquetamiento del 10% implica directamente que hay una alta cantidad de espacio desperdiciado, es decir, una **mucha fragmentación interna**.*

5. Cuando una clave X y otra clave Y generan, por función de dispersión una misma dirección, entonces
   a. una de las dos no será almacenada en el archivo
   b. se produce un desborde
   c. **se produce una colisión**
   d. hay más de una opción correcta
   e. ninguna es correcta
6. Cuáles de los siguientes parámetros no corresponden a hashing
   a. función de hash
   b. tamaño del nodo
   c. **densidad de búsqueda**
   d. forma de tratar los desbordes
   e. todas las anteriores corresponden
7. Cuál de los siguientes métodos sirve para el tratamiento de colisiciones en hash estático
   a. área de desborde por separado
   b. saturación progresiva
   c. saturación progresiva encadenada
   d. doble dispersión
   e. todas las anteriores
   f. **ninguna**
8. El método de área de desborde por separado
   a. utiliza una segunda función de hash para ubicar los registros en saturación de un archivo
   b. ubica los registros lo más próximo posible a su dirección base
   c. **evita generar zonas contiguas de nodos en overflow**
   d. todas las anteriores son válidas
9. Cuál de las siguientes consignas no define hash dinámico
   a. recupera los registros en un acceso a disco

b. **no puede haber estructuras adicionales**
c. se organiza todo el archivo de datos
d. solo puede organizarse por un único criterio, la clave primaria
e. todas las anteriores perteneen a hash dinámico

10. A partir de un archivo dispersado con hashing extensible
    a. siempre es posible agregar elemetnos al archivo
    b. algunas veces es posible agregar elementos al archivo
    c. se puede utilizar dispersión doble para tratar registros en saturación
    d. no se puede utilizar saturación progresiva para tratar registros en saturación
    e. **algunas de las anteriores**

    *En hashing extensible, **a veces** es posible agregar elementos sin reorganizar, pero no siempre: depende del estado de las cubetas.*

    *La **dispersión doble** puede usarse en otros métodos, pero no es típica del hashing extensible.*

    *La **saturación progresiva** tampoco es el tratamiento estándar en este contexto.*

11. La técnica de hashin extensible
    a. no usa una función de hash porque debe cambiar dinámicamente
    b. no utiliza una función de hash porque encuentra los registros siempre en un acceso
    c. **utiliza una función de hash pero esta función no devuelve la dirección donde guardar el registro**
    d. utiliza área de desborde por separado para los registros en overflow
    e. todas son válidas
12. La eficiencia de búsqueda de un registro en un archivo organizao mediante dispersión dinámica
    a. es de orden lineal
    b. tiende a uno
    c. **siempre un uno**
    d. es de orden logarítico
    e. algunas son correctas
    f. ninguna es correcta
13. 2 claves sinónimas
    a. deben utilziar un algoritmo de tratamiento de claves en saturación
    b. **pueden utilizar un algoritmo de tratameinto de claves en saturación**
    c. pueden generar colisión
    d. algunas de las anteriores
    e. ninguna de las anteriores
14. Cuando se produce un overflow
    a. se puede aplicar el método de doble dispersión
    b. se puede aplciar el método de área separada
    c. se puede crear un nodo nuevo

d. se puede aplciar el método de saturación progresiva
e. **todas las anteriores pueden darse**
f. algunas de las anteriores son válidas
g. ninguna es válida

15. Cuáles de los siguientes parámetros afecta la eficiencia de la dispersión
    a. cantidad de elementos del archivo
    b. cantidad de espacio para almacenar el archivo
    c. densidad de empaquetamiento
    d. función de dispersión
    e. algoritmos para el tratamiento de registros en saturación
    f. **todas las anteriores**
    g. algunas de las anteriores
    h. ninguna de las anteriores

    *Todos los parámetros mencionados afectan la eficiencia de la dispersión. La **función de dispersión** es vital para distribuir los registros de forma uniforme, minimizando colisiones. La **cantidad de elementos del archivo** y el **espacio para almacenarlo** determinan la **densidad de empaquetamiento**, un factor clave en la probabilidad de desbordamiento. Finalmente, los **algoritmos para el tratamiento de registros en saturación** son cruciales para manejar las colisiones y el desbordamiento, impactando directamente el tiempo de búsqueda cuando los registros no se encuentran en su dirección base*

16. Para tener un bajo porcentaje de densidad de empaquetamiento
    a. **se deben tener disponibles mucho más nodos de los necesarios**
    b. se debe utilizar una función de hash que genere pocas colisiones
    c. se deben tener nodso con capacidad de almacenar más de 100 mil registros
    d. se debe utilizar hash con espacio de direccionamiento dinámico
    e. todas las anteriores sirven para abjar el % de D.E
    f. ninguna es correcta
17. El método de área de desborde separada
    a. reubica los registros en overflow
    b. utiliza una segunda función de hash en caso de ser necesaria
    c. puede generar áreas de overflow dentro del archivo
    d. todas las anteriores son válidas
    e. algunas de las anteriores
    f. ninguna de las anteriores
18. La técnica de área de desborde por separado
    a. **utiliza un área de memoria separada para las claves en overflow**
    b. reduce la D.E
    c. utiliza una segunda función de dispersión siempre que se desee almacenar un registro en un archivo
    d. solo se aplica a la dispersión extensible

e. ayuda a predecir la cantidad de claves en overflow
f. hay más de una opción correcta
g. ninguna de las opciones anteriores

19. La dispersión dinámica, denominada hash extensible
    a. **siempre requiere el uso de una estructura auxiliar**
    b. guarda los registros de forma ordenada por algún criterio
    c. necesita de 2 funciones de dispersión
    d. siempre requiere variar el tamaño del espacio de direcciones
    e. ninguna de las opciones anteriores
20. Una función de hash debe ser
    a. **uniforme y aleatoria**
    b. uniforme pero no aleatoria
    c. aleatoria pero no uniforme
    d. no debe ser uniforme ni aleatoria
21. La D.E
    a. mide la relación entre el espacio disponible y espacio utilizado
    b. mide la relación ente la cantidad de registros que tiene un archivo y la capacidad de almacenamiento disponible para el mismo
    c. es el cociente entre el número de registros del archivo y el espacio disponible
    d. **todas las anteriores**
    e. algunas de las anteriores
    f. ninguna de las anteriores
22. Cuando se produce una inserción en hash estático, sobre el archivo de datos
    a. se realiza una operación de escritura y una de lectura
    b. **se realiza al menos una operación de lectura y al menos una de escritura**
    c. se realiza una operación de lectura y al menos una de escritura
    d. se realiza una operación de escritura y al menos una de lectura
23. En hashing extensible, cuando la D.E tiende a 1
    a. se debe pasar de hash estático a dinámico
    b. se debe reformular el tamaño del nodo
    c. se deben aumentar la cantidad de registros por nodo
    d. algunas de las anteriores
    e. **ninguna de las anteriores**
24. Si se quiere dispersar un archivo de 40.000 elementos
    a. se requiere un archivo de 40.000 cubetas
    b. se requiere un archivo de al menos 40.000 cubetas
    c. se requiere un archivo de menos de 40.000 cubetas

d. todas las anteriores
e. algunas de las anteriores
f. solo se borra el elemento
g. se produce un underflowy se debe concatenar con el nodo X-1 o el X+1
h. se produce un underflow y se debe redistribuir con el nodo X-1 o X+1
i. algunas de las anteriores
j. **ninguna de las anteriores**

25. Si ocurrió saturación
    a. no hubo colisión
    b. pudo haber ocurrido colisión
    c. hay más de 2 claves sinónimo
    d. todas las anteriores
    e. algunas de las anteriores
    f. **ninguna de las anteriores**
26. El método de área de desborde por separado es
    a. más eficiente que el me´todo de saturación progresiva
    b. más eficiente que el método de saturación progresiva encadenada
    c. más eficiente que el método de doble dispersión por separado
    d. todas las anteriores son válidas
    e. algunas de las anteriores son válidas
    f. **ninguna de las anteriores son válidas**
27. Cuando se produce una inserción en hash estático, sobre el archivo de datos
    a. se realiza una operación de escritura y una de lectura
    b. **se realiza al menos una operación de lectura y al menos una de escritura**
    c. se realiza una operación de lectura y al menos una de escritura
    d. se realiza una operación de escritura y al menos una de lectura
28. En hashing extensible, cuando la D.E tiende a 1
    a. se debe pasar de hash estático a dinámico
    b. se debe reformular el tamaño del nodo
    c. se deben aumentar la cantidad de registros por nodo
    d. se deben aumentar la cantidad de registros por nodo
    e. algunas de las anteriores
    f. **ninguna de las anteriores**
29. el método de dispersión con espacio de direccionamiento dinámico, denominada hash extensible
    a. guarda los registros de forma ordenada por algún criterio
    b. **siempre requiere el uso de una estructura auxiliar**
    c. siempre requiere variar el tamaño del espacio de direcciones

d. necesita de dos funciones de dispersión

e. ninguna de las opciones es correcta

30. Con 10000 direcciones con capacidad para 4 registros cada una y 30000 claves a dispersar, entonces

a. la D.E es inferior al 50% pero mayor o igual al 25%

b. la D.E es inferior al 75% pero mayor o igual al 50%

c. la D.E de empaquetamiento es mayor que uno

d. **la D.E es superior o igual al 75%**

e. no se puede calcular

31. De los 4 métodos de tratamiento de desbordes en hash estático vistos, cuál de ellos potencialmente no genera zonas de overflow contiguas dentro del espacio de direccionamiento de la función de hash

a. saturación progresiva

b. saturación progresiva encadenada

c. **doble dispersión**

d. área de desborde separado

32. Una colisión

a. puede no ocurrir si hay al menos dos claves sinónimas para una función de hashing

b. **puede ocurrir si hay al menos dos claves sinónimas para una función de hashing**

c. puede usar un algoritmo para tratamiento de registros en saturación

d. puede no utilizar un algoritmo para tratamiento de registros en saturación

e. todas

f. algunas

g. ninguna

33. Si se dispone la DE de un archivo

a. siempre se puede calcular la cantidad probable de registros en saturación

b. no se puede calcular la cantidad probable de registros en saturación

c. si se calcula la cantidad probable de registros en saturación, la DE fue mayor que 1

d. si se calcula la cantidad probable de registros en saturación, la DE fue menor que 1

e. algunas

f. **ninguna**

*La **densidad de empaquetamiento (DE)** indica qué tan lleno está el archivo, pero **no permite calcular directamente** la cantidad probable de registros en saturación.*

*Además, por definición, la DE **nunca puede ser mayor que 1**, ya que representa una proporción entre elementos y cubetas.*

34. Si se desea ordenar físicamente un archivo

a. se puede usar hashing extensible

b. se puede tulizar dispersión doble para tratar registros en saturación

c. se puede utilizar saturación progresiva para tratar registros en saturación

d. se puede utilizar saturación encadenada para tratar registros en saturación

e. **la DE debe ser menor o igual a 1**

f. todas

g. algunas

h. ninguna

*La opción correcta es la **e) la DE debe ser menor o igual a 1**, ya que es la única que se relaciona directamente con el ordenamiento físico de un archivo. Para que un archivo esté ordenado físicamente, cada celda debe contener como máximo un registro, lo que implica que la densidad de ocupación (DE) no puede superar el valor de 1. Si la DE fuera mayor, se producirían colisiones y sobrecarga, impidiendo mantener un orden físico directo. Las demás opciones mencionan técnicas de resolución de colisiones propias del hashing, como la dispersión doble o la saturación progresiva, pero ninguna de ellas garantiza ni busca el orden físico del archivo, por lo que no aplican en este contexto.*

35. El método de tratamiento de desbordes

a. afecta la DE

b. puede afectar la DE

c. afecta la DE en casos especiales

d. afecta la DE en la mayoría de los casos

e. todas

f. algunas

g. **ninguna**

*La (DE) **nunca se ve afectada** por el método de tratamiento de desbordes. Esto se debe a que la DE se calcula exclusivamente a partir de la función de hash y el campo clave, sin importar si hay colisiones o cómo se resuelven. El desborde se maneja **después** de obtener la DE, por lo tanto, no la modifica.*

36. Una función de hash perfecta

a. es difícil de conseguir

b. necesita de un algoritmo para tratamiento de registros en saturación

c. puede tener menos del 1% de claves sinónimos

d. **no tiene claves sinónimas**

e. todas

f. algunas

*Una **función de hash perfecta** se define como aquella que **no genera claves sinónimas**, es decir, cada clave se transforma en una dirección única. Esto implica que **la única opción correcta es la d. no tiene claves sinónimas**. Las demás opciones, incluyendo "algunas", suponen la existencia de sinónimos o dificultades que contradicen la definición estricta de perfección en hashing.*

37. La función de hashing

a. afecta a la D.E

b. puede afectar a la D.E

c. afecta la D.E sólo en casos especiales

d. afecta la D.E en la mayoría de los casos

e. todas las anteriores

f. ninguna de las anteriores

La D.E no está relacionada con la función de hashing ya que siempre se va almacenar el dato

38. La técnica de área de desborde por separado
    a. **utiliza un área de memoria separada para las claves con overflow**
    b. reduce la D.E
    c. utiliza una segunda función de dispersión siempre que se desee almacenar un registro en un archivo
    d. solo se aplica a la dispersión extensible
    e. ayuda a predecir la cantidad de claves con overflow
    f. hay más de una opción correcta
    g. ninguna es correcta
39. El método de área de desborde separada
    a. **reubica los registros en overflow**
    b. utiliza una función de hash en caso de ser necesaria
    c. puede generar áreas de overflow dentro del archivo
    d. todas las anteriores
    e. algunas de las anteriores
    f. ninguna de las anteriores
40. Si se tiene una política de hash con espacio de direccionamiento dinámico
    a. la D.E puede ser mayor que 1
    b. cuando la D.E supera el 75% se debe reacomodar al archivo
    c. cuando la D.E supera el 75% se debe utilizar más espacio para nodos
    d. cuando la D.E supera el 75% debe activarse una política de tratamiento de overflow
    e. algunas de las anteriores son válidas
    f. **ninguna de las anteriores son válidas**
41. El hash con espacio de direccionamiento estático
    a. puede tener D.E menor que uno
    b. puede tener un tratamiento de desbordes
    c. puede tener una función aleatoria y uniforme
    d. todas son correctas
    e. las opciones a) y b) son correctas
    f. las opciones a) y c) son correctas
    g. las opciones b) y c) son correctas
    h. **ninguna de las anteriores son correctas**
42. Si la D.E tiende a 1 (o el 100%)
    a. es conveniente usar dispersión doble para el tratamiento de overflow
    b. se debe cambiar la función de dispersión
    c. debe aumentarse el tamaño del archivo

d. debe aumentarse el tamaño de los nodos
e. todas las anteriores son válidas
f. **las opciones b) y c) son correctas**
g. las opciones b) y d) son correctas
h. las opciones c) y d) son correctas
i. ninguna es correcta

13. El método de doble dispersión, para el tratamiento de colisiones
    a. usa una segunda función de hash para ubicar a todos los registros del archivo
    b. utiliza una segunda función de hash para ubicar algunos registros del archivo
    c. evita generar zonas contiguas de nodos en overflow
    d. todas las anteriores son válidas
    e. las opciones a y b son verdaderas
    f. las opciones a y c son verdaderas
    g. **las opciones b y c son verdaderas**
    h. ninguna de las anteriores
14. El método de dispersión doble
    a. afecta a la D.E
    b. puede afectar a la D.E
    c. afecta a la D.E sólo en casos especiales
    d. afecta la D.E en la mayoría de los casos
    e. todas las anteriores
    f. algunas de las anteriores
    g. **ninguna de las anteriores**
15. El hashing extensible
    a. afecta la D.E
    b. puede afectar a la D.E
    c. afecta la D.E sólo en casos especiales
    d. afecta la D.E en la mayoría de los casos
    e. todas las anteriores
    f. algunas de las anteriores
    g. **ninguna de las anteriores**
16. La eficiencia de búsqueda de un registro en un archivo organizado mediante dispersión estática
    a. es de orden lineal
    b. **tiende a uno**
    c. siempre es uno
    d. es de orden logarítmico
    e. algunas de las anteriores son correctas

f. ninguna de las opciones es correcta